

Чек-лист

Прикладные задачи ЕГЭ: формулы, величины и отбор ответа

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксения Клыкова

7 июля 2026 г.



1. Главная идея прикладной задачи

Прикладная задача — это задача, где реальная ситуация переводится на язык формул.

Обычно в условии уже дана формула. Нужно:

1. внимательно прочитать текст;
2. выписать данные;
3. понять, какую величину нужно найти;
4. привести единицы измерения к одному виду;
5. подставить данные в формулу;
6. аккуратно посчитать;
7. выбрать именно тот ответ, который спрашивают.

Главный принцип: прикладная задача чаще всего проверяет не только алгебру, но и внимательность к тексту.

2. Как оформлять «дано»

В прикладных задачах полезно выписывать данные отдельно. Это делает решение более спокойным и надёжным.

Например:

$$L_0 = 10 \text{ м}, \quad \alpha = 1,2 \cdot 10^{-5}, \quad \Delta L = 4,5 \text{ мм}, \quad T - ?$$

Если величины даны в разных единицах измерения, их нужно согласовать.

$$4,5 \text{ мм} = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}.$$

Важно: размерности записываются не всегда, но в задачах с физическим смыслом они часто помогают не ошибиться.

3. Что означает запись вида $L(T)$

Запись

$$L(T)$$

означает, что величина L зависит от переменной T .

Например:

$$L(T) = L_0(1 + \alpha T).$$

Здесь:

- L_0 — постоянная величина;
- α — постоянная величина;
- T — переменная;
- $L(T)$ — значение длины при температуре T .

В решении можно писать короче:

$$L = L_0(1 + \alpha T),$$

если понятно, что L зависит от T .

4. Изменение величины и символ Δ

Символ Δ обозначает изменение величины.

Если рельс удлинился, то

$$\Delta L = L - L_0.$$

Отсюда:

$$L = L_0 + \Delta L.$$

Если по формуле

$$L = L_0(1 + \alpha T),$$

а с другой стороны

$$L = L_0 + \Delta L,$$

то можно приравнять:

$$L_0(1 + \alpha T) = L_0 + \Delta L.$$

Раскрываем скобки:

$$L_0 + \alpha L_0 T = L_0 + \Delta L.$$

Сокращаем L_0 :

$$\alpha L_0 T = \Delta L.$$

Выражаем температуру:

$$T = \frac{\Delta L}{\alpha L_0}.$$

5. Работа со степенями десяти

В прикладных задачах часто встречаются числа вида:

$$1,2 \cdot 10^{-5}, \quad 4,5 \cdot 10^{-3}.$$

С десятичными дробями лучше работать аккуратно. Иногда удобно избавиться от запятой:

$$4,5 \cdot 10^{-3} = 45 \cdot 10^{-4}.$$

Почему так:

$$4,5 = 45 \cdot 10^{-1},$$

поэтому

$$4,5 \cdot 10^{-3} = 45 \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-3} = 45 \cdot 10^{-4}.$$

Правило деления степеней

$$\frac{a^n}{a^k} = a^{n-k}.$$

Например:

$$\frac{10^{-4}}{10^{-5}} = 10^{-4-(-5)} = 10^1.$$

6. Пример: тепловое расширение рельса

При температуре 0°C рельс имеет длину $L_0 = 10$ м. При нагревании его длина меняется по формуле:

$$L = L_0(1 + \alpha T), \quad \alpha = 1,2 \cdot 10^{-5}.$$

На сколько градусов нужно нагреть рельс, чтобы он удлинился на 4,5 мм?

Решение

Переведём миллиметры в метры:

$$4,5 \text{ мм} = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}.$$

Используем формулу:

$$T = \frac{\Delta L}{\alpha L_0}.$$

Подставляем данные:

$$T = \frac{4,5 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 1,2 \cdot 10^{-5}}.$$

Перепишем числитель без десятичной дроби:

$$4,5 \cdot 10^{-3} = 45 \cdot 10^{-4}.$$

Знаменатель:

$$10 \cdot 1,2 \cdot 10^{-5} = 12 \cdot 10^{-5}.$$

Тогда:

$$T = \frac{45 \cdot 10^{-4}}{12 \cdot 10^{-5}} = \frac{15}{4} \cdot 10^{-4-(-5)} = \frac{15}{4} \cdot 10 = \frac{150}{4} = 37,5.$$

Ответ:

37,5

7. Задачи с прибылью

В экономических задачах часто нужно просто аккуратно подставить данные в формулу.

Например, месячная операционная прибыль задаётся формулой:

$$P(Q) = Q(p - v) - F.$$

Здесь:

- Q — объём производства;
- p — цена одной единицы продукции;
- v — переменные затраты на одну единицу;
- F — постоянные расходы;
- $P(Q)$ — прибыль при объёме Q .

Если сказано, что прибыль должна быть не меньше некоторого значения, в типовых задачах на первичное освоение удобно приравнять прибыль к этому граничному значению.

Пример

$$p = 600, \quad v = 300, \quad F = 700000, \quad P = 500000.$$

$$500000 = Q(600 - 300) - 700000.$$

$$500000 = 300Q - 700000.$$

$$1200000 = 300Q.$$

$$Q = 4000.$$

Ответ:

4000

8. Задачи на изменение расстояния

Иногда в условии не дана готовая формула для искомой величины. Тогда её нужно составить самостоятельно.

Например, глубина колодца вычисляется по формуле:

$$H = 5t^2.$$

Если до дождя камень падал 0,6 с, а после дождя время уменьшилось на 0,2 с, то:

$$t_1 = 0,6, \quad t_2 = 0,6 - 0,2 = 0,4.$$

Уровень воды поднялся на разность глубин:

$$\Delta H = H_1 - H_2.$$

$$\Delta H = 5t_1^2 - 5t_2^2.$$

Подставим:

$$\Delta H = 5 \cdot 0,6^2 - 5 \cdot 0,4^2.$$

Удобно вынести общий множитель и применить формулу разности квадратов:

$$\Delta H = 5(0,6^2 - 0,4^2) = 5(0,6 - 0,4)(0,6 + 0,4).$$

$$\Delta H = 5 \cdot 0,2 \cdot 1 = 1.$$

Ответ:

1

9. Задачи с отбором корня

Иногда после подстановки получается квадратное уравнение с двумя корнями. В ответ может идти только один из них.

Пример

Высота полёта камня задаётся формулой:

$$y = -\frac{1}{60}x^2 + \frac{7}{6}x.$$

Стена имеет высоту 9 м. Камень должен пролететь на 1 м выше стены, значит:

$$y = 9 + 1 = 10.$$

Подставим:

$$10 = -\frac{1}{60}x^2 + \frac{7}{6}x.$$

Перенесём всё в одну сторону и умножим на 60:

$$x^2 - 70x + 600 = 0.$$

Найдём корни:

$$D = 70^2 - 4 \cdot 600 = 4900 - 2400 = 2500.$$

$$x_1 = \frac{70 - 50}{2} = 10, \quad x_2 = \frac{70 + 50}{2} = 60.$$

Если спрашивают наибольшее расстояние, выбираем больший корень:

$$\boxed{60}$$

10. Типичные ошибки

- Не выписать данные и потерять важную величину из текста.
- Не перевести миллиметры в метры или наоборот.
- Перепутать, какая величина является переменной, а какая константой.

- Считать $L(T)$ отдельной переменной вместо значения функции.
- Забыть, что $\Delta L = L - L_0$.
- Ошибиться при работе со степенями десяти.
- Считать напрямую с десятичными дробями там, где проще вынести множитель или применить формулу сокращённого умножения.
- Не заметить, что данные могут быть заданы неявно.
- Получить два корня и записать оба, хотя в условии требуется наибольший или наименьший.
- Не проверить, какой ответ соответствует смыслу задачи.

11. Короткая памятка

Шаг	Что сделать
1	Прочитать текст и понять, какая величина требуется.
2	Выписать данные в блок «дано».
3	Привести единицы измерения к одному виду.
4	Убрать лишнюю запись вида $L(T)$, если она только показывает зависимость.
5	Подставить данные в формулу.
6	Аккуратно выразить неизвестную.
7	Посчитать, используя степени десяти и сокращения.
8	Если есть несколько корней, выбрать тот, который отвечает вопросу задачи.

Тренировочный блок

Решите задачи. В ответ запишите только число, если не указано иное.

Средний уровень

1. При температуре 0°C длина стержня равна 20 м. При нагревании его длина меняется по формуле

$$L = L_0(1 + \alpha T), \quad \alpha = 2 \cdot 10^{-5}.$$

На сколько градусов нужно нагреть стержень, чтобы он удлинился на 8 мм?

2. Прибыль предприятия задаётся формулой

$$P(Q) = Q(p - v) - F.$$

Найдите Q , если

$$P = 300000, \quad p = 500, \quad v = 200, \quad F = 600000.$$

3. Глубина колодца вычисляется по формуле

$$H = 5t^2.$$

До дождя камень падал 0,8 с, после дождя — 0,6 с. На сколько метров поднялся уровень воды?

Выше среднего

4. Длина детали меняется по формуле

$$L = L_0(1 + \alpha T).$$

Найдите T , если

$$L_0 = 5, \quad \alpha = 4 \cdot 10^{-5}, \quad \Delta L = 3 \text{ мм}.$$

5. Прибыль фирмы задаётся формулой

$$P(Q) = Q(p - v) - F.$$

Найдите наименьший объём Q , при котором прибыль равна 800000, если

$$p = 750, \quad v = 350, \quad F = 400000.$$

6. Высота полёта тела задаётся формулой

$$y = -\frac{1}{20}x^2 + 2x.$$

На каком расстоянии x высота равна 15? В ответ запишите меньшее значение x .

7. Высота полёта тела задаётся формулой

$$y = -\frac{1}{40}x^2 + \frac{3}{2}x.$$

Найдите наибольшее расстояние x , при котором высота равна 20.

8. Глубина вычисляется по формуле

$$H = 5t^2.$$

Время падения уменьшилось с 1,2 с до 0,9 с. На сколько метров уменьшилась вычисляемая глубина?

9. В формуле

$$A = \frac{B}{CD}$$

найдите B , если

$$A = 2,5 \cdot 10^3, \quad C = 5 \cdot 10^{-2}, \quad D = 4 \cdot 10^1.$$

Сложная задача

10. Высота полёта камня задаётся формулой

$$y = -\frac{1}{80}x^2 + \frac{5}{4}x.$$

Камень должен перелететь стену высотой 12 м с запасом 3 м. Найдите наибольшее расстояние от стены, на котором может находиться человек, бросающий камень, если высота камня у стены должна быть равна 15 м.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
---	-------

1	20
---	----

2	3000
---	------

3	1,4
---	-----

4	15
---	----

5	3000
---	------

6	10
---	----

7	40
---	----

8	3,15
---	------

9	5000
---	------

10	60
----	----
